

CSS kiválasztók

A CSS kiválasztók mintaillesztésre szolgálnak. Meghatározzák, hogy egy szabály mely elemekre vonatkozik.

Kisbetű-nagybetű éréketlenség az ASCII tartományban (ekvivalensek az [a-z] és [A-Z] karakterek) az olyan részek kivételével, melyek nem a CSS hatálya alá esnek (elemnevek, attribútumnevek és -értékek).

Egyszerű kiválasztó

Egyetlen típus kiválasztó, általános kiválasztó, attribútum kiválasztó, osztály kiválasztó, ID-kiválasztó vagy pszeudo-osztály.

```
div - általános kiválasztó
[rel=stylesheet] - attribútum kiválasztó
.copyright - HTML osztály kiválasztó
#logo - ID kiválasztó
:lang(hu) - Pszeudo osztály kiválasztó
```

Kombinátor

Egy CSS-kiválasztó több egyszerű kiválasztót is tartalmazhat. Az egyszerű kiválasztók közé kombinátort kell beépíteni.

```
whitespace - leszármazott kombinátor
'>' - Gyermek kombinátor
'+' - Szomszéd testvér kombinátor
'~' - Általános kombinátor
```

Egyszerű kiválasztók sorozata

Egymást követő egyszerű kiválasztók, melyek között nincsenek kombinátorok. Típus kiválasztóval vagy általános kiválasztóval kezdődnek és nem tartalmaznak további típus kiválasztókat vagy általános kiválasztókat.

```
div
h2#status
link[rel=stylesheet][type=text/css]
p.copyright
*lang(hu) - *:univerzális kiválasztó
tr:nth-child(odd)
li:not(:last-child)
```

Kiválasztó

Egyszerű kiválasztók sorozatainak olyan sorozata, melyeket kombinátorok választanak el. Legalább egy sorozat alkotja. Pszeudo-elem at utolsó egyszerű kiválasztó sorozat végéhez adható hozzá, de legfeljebb csak egy!

```
p - 1 szekvencia bekezdés
a img - olyan img elem ami leszármazottja a-nak
h1 ~ table - ugyanahhoz a szülőhöz tartoznak
div#main > h1 - h1 gyermeke a div#main-nek
div > h1 + p
q::before
```

Kombinátor

Leszármazott kombinátor

Egyszerű kiválasztók két sorozatát elválasztó whitespace.

Ha P és Q egyszerű kiválasztók két sorozata, akkor a P Q kiválasztóra a Q-ra illeszkedő olyan elemek illeszkednek, *melyek a P-re illeszkedő elem leszármazottai.*

```
thead th {
  background-color: darkgrey;
}
```

Gyermekek kombinátor

Egyszerű kiválasztók két sorozatát elválasztó '>' karakter.

Ha P és Q egyszerű kiválasztók két sorozata, akkor a P > Q kiválasztóra a Q-ra illeszkedő olyan elemek illeszkednek, *melyek a P-re illeszkedő elemek gyermekei.*

```
nav > div {
  display: inline;
}
p > img:only-child {
  margin-left: 0;
}
```

Szomszéd testvér kombinátor

Egyszerű kiválasztók két sorozatát elválasztó '+' karakter.

Ha P és Q egyszerű kiválasztók két sorozata, akkor a P + Q kiválasztóra a Q-ra illeszkedő olyan elemek illeszkednek, *melyek a P-re illeszkedő elemet követnek közvetlenül a dokumentumban.*

- Az illeszkedő elemeknek ugyanaz kell, hogy legyen a szülője.

- Köztük megengedettek olyan konstrukciók, melyek nem elemek, például szöveg és megjegyzések, ezek figyelmen kívül hagyása.

```
h1 + p {  
  text-indent: 0;  
}
```

Általános testvér kombinátor (CSS3)

Egyszerű kiválasztók két sorozatát elválasztó '-' karakter.

Ha P és Q egyszerű kiválasztók két sorozata, akkor a $P \sim Q$ kiválasztóra a Q-ra illeszkedő olyan elemek illeszkednek, melyek a P-re illeszkedő elemet követnek (nem felétlenül) közvetlenül a dokumentumban.

- Az illeszkedő elemeknek ugyanaz kell, hogy legyen a szülője.

```
img ~ span {  
  color: red;  
}
```

Kiválasztók típusai

Típus kiválasztó

Egy CSS minősített név, a gyakorlatban tipikusan egy azonosító. A megfelelő nevű elemek illeszkednek rá.

```
p {color: red } - A p elemek színe legyen piros  
a { text-decoration: none } - Ha az elem link, akkor nem lesz aláhúzva
```

Általános kiválasztó

Általános kiválasztónak nevezzük a * formájú kiválasztót. Minden elem illeszkedik rá. Elhagyható olyan egyszerű kiválasztóból, mely további komponenseket is tartalmaz.

Ekvivalens kiválasztók

```
*#nav = #nav  
*.important = .important  
*[title] = [title]
```

Nem ajánlott elhagyni, az olvashatóság végett

```
div *:first-child = div :first-child  
div *:first-child != div:first-child
```

Attribútum kiválasztók

Az attribútum kiválasztókban érték azonosító vagy sztring. Tehát például a következők ekvivalensek:

```
[dir=rtl]  
[dir='rtl']  
[dir="rtl"]
```

Fajtái

[att]: az att attribútummal rendelkező elemek illeszkednek rá

[att=érték]: olyan elemek illeszkednek rá, melyek att attribútumának értéke pontosan érték

```
style[type=italic] {  
    font-style: italic;  
}  
style[type=bold] {  
    font-weight: bold;  
}  
style[type=normal] {  
    font-style: normal;  
    font-weight: normal;  
}
```

Osztály kiválasztó

HTML dokumentumoknál a [class ~= érték] attribútum kiválasztó helyett használható az ekvivalens .érték kiválasztó.

div: Általános célú blokk, amit arra használnak, hogy egymástól elkülönítsék a tartalmat centered: középre igazítható margin-left:auto; - margin-right: auto; vízszintesen középre igazítás

```
div.centered {  
    margin-left: auto;  
    margin-right: auto;  
}
```

Az important azonosítójú elemek lesznek azok amiket elsődlegesként kezelnek. color: red; piros szín beállítása text-decoration: underline; a szöveg aláhúzott

```
.important {  
  color: red;  
  text-decoration: underline;  
}
```

ID-kiválasztó

#azonosító formájú kiválasztó, az adott azonosítójú elem illeszkedik rá.

Az azonosítót egy ID típusú attribútum kell, hogy szolgáltatssa a dokumentumban. A dokumentum nyelvétől függ, hogy mi ennek az attribútumnak a neve, például a HTML-ben id.

```
div#main {  
  width: 50%;  
  margin-left: auto;  
  margin-right: auto;  
}
```

```
#footer {  
  text-align: center;  
}
```

Pszeudo-osztályok

:azonosító vagy :azonosító(érték) formájú kiválasztó

Jellemzői:

- **Kisbetű-nagybetű érzéketlen**, általában kisbetű
- **Olyan kiválasztást tesznek lehetővé, mely a dokumentumon kívül információkon alapul vagy nem fejezhető ki a többi egyszerű kiválasztóval.**
- **Bizonyos pszeudo-osztályok egymást kölcsönösen kizáróak** (pl. :link és :visited)
- Bizonyos pszeudo-osztályok **dinamikusak**: ezek olyan pszeudo-osztályok, melyeket egy elem megszerezhet vagy elveszíthet, miközben a felhasználó interakcióban van a dokumentummal.
 - **A dinamikus pszeudo-osztályok két fajtája**: link pszeudo-osztályok és felhasználói akció pszeudo-osztályok.

Dinamikus pszeudo-osztályok

Link pszeudo-osztályok

:link: a felhasználó által még nem meglátogatott hiperhivatkozásokra vonatkozik.

```
a:link {  
  color: indigo;
```

```
text-decoration: none;  
}
```

:visited: a felhasználó által meglátogatott hiperhivatkozásokra vonatkozik

```
a:visited {  
  color: gray;  
  text-decoration: line-through;  
}
```

Felhasználói akció pszeudo-osztályok

:hover: a felhasználó által mutatóeszközzel kijelölt, de nem feltétlenül aktivált elemre vonatkozik.

```
a:hover {  
  border-width: medium;  
  border-style: solid;  
}
```

:active: a felhasználó által mutatóeszközzel aktivált elemre vonatkozik. Például az egérgomb lenyomása és felengedése között hatásos.

```
a:active {  
  font-weight: bolder;  
}
```

:focus: a fókuszt birtokló elemre vonatkozik.

További pszeudo-osztályok

A :target pszeudo-osztály

Ha a dokumentum URI-ja tartalmaz erőforrásrész-azonosítót, akkor az erőforrásrész-azonosítónak megfelelő elem kiválasztása. Ha például `index.html#copyright` a dokumentum URI-ja, akkor a `div:target` kiválasztó a `copyright` azonosítójú `div` elemet választja ki.

A :lang(C) pszeudo-osztály:

A C nyelvű szöveget tartalmazó elemek illeszkednek rá, ahol C egy CSS azonosító (nyelvkód). Például:

:lang(en)

XML dokumentumokban a nyelvet az `xml:lang` attribútum határozza meg, HTML dokumentumokban a nyelv megadható a `lang` és az `xml:lang` attribútummal is. A *lang* és *xml:lang* attribútum nem közvetlenül az elemen kell, hogy megjelenjen.

```
A :lang(C) pszeudo-osztály használatakor magyar nyelvű idézet esetén:
q:lang(hu){
    quotes:""" "" " ">>" "<<";
}
```

ahol a q, egy rövid idézet ami nem tör új sort. A lang(hu) jelöli a magyar nyelvet. A quotes mondja meg, hogy milyen határolók között legyen. A "<<" és párja jelöli azt, hogy mire cserélje az idézőjeleket ha alából van a szövegben.

:is() pszeudo-osztály

:is(X) formában adható meg, ahol az argumentum egy kiválasztó lista. Matches-any pseudo-class néven is ismert. Minden olyan elem illeszkedik rá, mely illeszkedik a lista argumentum valamely kiválasztójára. Hosszú kiválasztó listák tömörebb alakban való ábrázolásához hasznos.

A pszeduo-elemek nem érvényesek az :is()-en belül. Az :is() kiválasztó specifikussága az argumentum lista legnagyobb specifikusságú kiválasztójának specifikussága.

:is() pszeudo-osztály: ekvivalens például az alábbi két stíluslap szabály:

```
div:is(.note, .warning, .hint)::before{
    /*...*/
}

div.note::before,
div.warning::before,
div.hint::before{
    /*...*/
}
```

A negáció pszeudo-osztály

:not(X) formában adható meg, ahol az argumentum egy olyan egyszerű kiválasztó, melyben nem megengedett a negáció pszeudo-osztály. Azok az elemek illeszkednek rá, melyek nem illeszkednek az argumentumra. Pl.: :not(.important), :not([title]), li:not(:last-child)

Szerkezeti pszeudo-osztályok

Amikor megállapításra kerül, egy elem helye a testvéreinek listájában, akkor csak az elemeket kell a listában figyelembe venni. Nem kell például figyelembe venni a szöveget, a megjegyzéseket és a feldolgozás utáni utasításokat. A listában az elemek számozása egytől egyig történik.

- **:root:** a dokumentum gyökérelemét választja ki
- **:only-child:** olyan elemeket választ ki, melyek szülőjének nincs más elemgyermek
- **:only-of-type:** olyan elemeket választ ki, melyek szülőjének nincs más az elemmel megegyező kifejtett nevű elemgyermek

- **:empty**: a szöveget és elemeket nem tartalmazó elemeket választja ki, melyek azonban tartalmazhatnak megjegyzéseket és feldolgozási utasításokat.
- **:nth-child(an+b)**: az olyan elemeket választja ki, melyeknek an+b-1 megelőző elemtestvére van valamely nem negatív n-re.
- **:nth-last-child(an+b)**: az olyan elemeket választja ki, melyeknek an+b-1 következő elemtestvére van valamely nem negatív n-re.
- **:nth-of-type(an+b)**: az olyan elemeket választja ki, melyeknek valamely nem negatív n-re an+b-1 olyan megelőző elemtestvére van, melyek kifejtett neve megegyezik az elem kifejtett nevével.
- **:nth-last-of-type(an+b)**: az olyan elemeket választja ki, melyeknek valamely nem negatív n-re an+b-1 olyan következő elemtestvére van, melyek kifejtett neve megegyezik az elem kifejtett nevével.
- **:first-child**: azt jelenti, mint :nth-child(1)
- **:last-child**: azt jelenti, mint :nth-last-child(1)
- **:first-of-type**: azt jelenti, mint :nth-of-type(1)
- **:last** Argumentumokat meg lehet adni röviden:
 - an+0 -> an
 - 0n+b -> b
 - Negatív b esetén an-b módon kell megadni az argumentumot, nem megengedett an+-b
 - A 2n argumentum megadható *even* módon, a 2n+1 argumentum pedig *odd* módon.

Pszeudo-elemek

Lehetővé teszik a dokumentumok olyan részeinek kiválasztását, melyek más módon nem hozzáférhetők. Minden kiválasztóban legfeljebb egy pszeudo-elem megengedett. Az alábbi pszeudo-elemek állnak rendelkezésre:

- **::first-line**
- **::first-letter**
- **::before**, **::after** A pszeudo-osztályoktól való megkülönböztetés miatt ':' helyett '::' karaktereket használ a pszeudo-elemekhez a CSS3.

::first-line

Egy elem első formázott sorát ábrázolja.

```
p::first-line{
    text-decoration: underline
}
```

::first-letter

Egy elem első betű vagy számjegy karakterét ábrázolja, ha azt ben előzi meg más tartalom, például kép. Vonatkozik az első betű vagy számjegy karaktert megelőző vagy követő írásjelekre is.

```
p::first-letter {
    font-size: 2em;
```

```
    font-weight: bold;
}
```

::before, ::after

A ::before és ::after lehetővé teszik egy elem tartalmához generált tartalom hozzáadását.

```
div.proof::before{
    content: "Proof: ";
    font-weight: bold;
}

div.proof::after{
    content: "\220E" /* End of proof */
}
```